(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214233925 U
(45)授权公告日 2021.09.21

(21)申请号 202022817494.6

(22)申请日 2020.11.30

(73)专利权人 苏州兮然工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市苏州工业园区春辉路1号

(72)发明人 王京旭 小西衛 王支刚 于杨

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 董成

(51)Int.Cl.
B01J 2/02(2006.01)

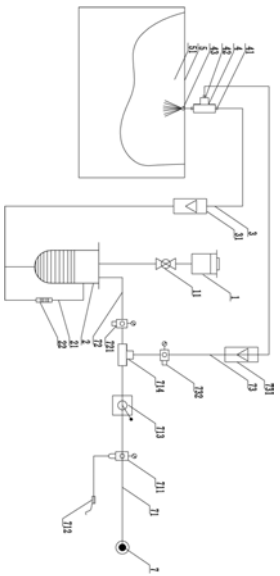
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

混合造粒加液机构

(57)摘要

本实用新型提供了一种混合造粒加液机构，包括上料部和与所述上料部连接的喷淋头，所述喷淋头的喷淋端设置在混合造粒腔内；所述上料部包括装有液体药剂的上料箱以及与上料箱连接的调压液料罐，所述调压液料罐通过上料管和双流阀与喷淋头连接，所述双流阀的进气口和所述调压液料罐分别与供气机构连接；且所述调压液料罐上还连接有液位计。本实用新型公开了一种能进行喷淋压力调节和药液用量观测的混合造粒加液机构。



CN 214233925 U

1.一种混合造粒加液机构,包括上料部和与所述上料部连接的喷淋头,所述喷淋头的喷淋端设置在混合造粒腔内;其特征在于:所述上料部包括装有液体药剂的上料箱以及与上料箱连接的调压液料罐,所述调压液料罐通过上料管和双流阀与喷淋头连接,所述双流阀的进气口和所述调压液料罐分别与供气机构连接;且所述调压液料罐上还连接有液位计。

2.根据权利要求1所述的一种混合造粒加液机构,其特征在于:所述供气机构包括由总气管串接的供气部和过滤器,所述过滤器与转接头连接,所述转接头分别通过进气管一和进气管二与调压液料罐和双流阀连接。

3.根据权利要求2所述的一种混合造粒加液机构,其特征在于,所述液位计的上端与所述调压液料罐的上部连接,所述液位计下端与所述调压液料罐的下端连接。

4.根据权利要求3所述的一种混合造粒加液机构,其特征在于,所述液位计的最低显示区与所述调压液料罐的最低液位面在同一水平线上。

5.根据权利要求4所述的一种混合造粒加液机构,其特征在于,所述进气管一上设置有调压气阀一;进气管二上设置有调压气阀二。

6.根据权利要求5所述的一种混合造粒加液机构,其特征在于,所述上料箱与所述调压液料罐之间通过进料管连接,且上料箱位于所述调压液料罐上部,所述进料管上还设置有通断用的阀门。

7.根据权利要求6所述的一种混合造粒加液机构,其特征在于,所述总气管上还设置有手阀。

8.根据权利要求7所述的一种混合造粒加液机构,其特征在于,所述上料箱内的料剂为液体料剂。

混合造粒加液机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生产加工领域，具体涉及一种混合造粒加液机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的造粒机构中会通过喷淋物料实现。例如，现有技术；专利申请号：CN200920147898.X；专利名称：重油沥青残渣多层阵列式喷雾造粒进料系统；涉及一种喷雾造粒分离塔的喷雾造粒进料系统，主要由上层进料管、下层进料管、上层阵列喷雾造粒喷嘴系统、下层阵列喷雾造粒喷嘴系统、上层阵列喷雾造粒喷嘴喷头、下层阵列喷雾造粒喷嘴喷头组成。两层阵列喷雾造粒系统的一端连有一个进料管，另一端周向均布的多根分支管上连有阵列喷雾喷嘴喷头。

[0003] 现有技术中在造粒机构中通入引入料液的喷淋头实现喷淋，将药液喷淋在混合的造粒颗粒物上。但是现有技术中的喷头喷洒药液不够细腻，且不具有喷淋压力的调节功能，更无法观测和调节喷淋药液的药液使用情况。

实用新型内容

[0004] 本实用新型克服了现有技术的不足，提供了一种能进行喷淋压力调节和药液用量观测的混合造粒加液机构。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案为：一种混合造粒加液机构，包括上料部和与所述上料部连接的喷淋头，所述喷淋头的喷淋端设置在混合造粒腔内；所述上料部包括装有液体药剂的上料箱以及与上料箱连接的调压液料罐，所述调压液料罐通过上料管和双流阀与喷淋头连接，所述双流阀的进气口和所述调压液料罐分别与供气机构连接；且所述调压液料罐上还连接有液位计。

[0006] 本实用新型一个优选的实施方案中，供气机构包括由总气管串接的供气部和过滤器，所述过滤器与转接头连接，所述转接头分别通过进气管一和进气管二与调压液料罐和双流阀连接。

[0007] 本实用新型一个优选的实施方案中，液位计的上端与所述调压液料罐的上部连接，所述液位计下端与所述调压液料罐的下端连接。

[0008] 本实用新型一个优选的实施方案中，液位计的最低显示区与所述调压液料罐的最低液位面在同一水平线上。

[0009] 本实用新型一个优选的实施方案中，进气管一上设置有调压气阀一；进气管二上设置有调压气阀二。

[0010] 本实用新型一个优选的实施方案中，上料箱与所述调压液料罐之间通过进料管连接，且上料箱位于所述调压液料罐上部，所述进料管上还设置有通断用的阀门。

[0011] 本实用新型一个优选的实施方案中，总气管上还设置有手阀。

[0012] 本实用新型一个优选的实施方案中，上料箱内的料剂为液体料剂。

[0013] 本实用新型解决了技术背景中存在的缺陷，本实用新型有益的技术效果是：

[0014] 本实用新型公开了一种能进行喷淋压力调节和药液用量观测的混合造粒加液机构。

[0015] 第一,通过设置供气机构,利用供气机构分别给调压液料罐以及双流阀供气。利用供气机构给调压液料罐加气增加压力。利用供气机构给双流阀供气,使得双流阀的进气口和进液口分别导入气体和液体,进行混合后再通过喷淋头喷洒在混合造粒机的混合造粒腔内,给混合造粒腔内的颗粒物料进行喷洒药剂。

[0016] 第二,通过与调压液料罐连接的液位计,通过液位计对调压液料罐进行液位进行检测显示。

附图说明

[0017] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0018] 图1是本实用新型的优选实施例中混合造粒加液机构的结构示意图;

[0019] 图中附图标记的含义:1-上料箱,11-阀门,2-调压液料罐,21-分料管,22-液位计,3-上料管,31-流量计一,4-双流阀,41-进液口,42-进气口,43-喷淋头,5-混合造粒机,51-混合造粒腔,7-供气机构,71-总气管,711-过滤器,712-排废管,713-手阀,714-转接头,72-进气管一,721-调压气阀一,73-进气管二,731-流量计二,732-调压气阀二。

具体实施方式

[0020] 现在结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细的说明,这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0021] 需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、底、顶等),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 如图1所示,一种混合造粒加液机构,包括用于供应液体药剂的上料部,上料部包括装有液体药剂的上料箱1以及与上料箱1连接的调压液料罐2,上料箱1与调压液料罐2之间通过进料管连接,且上料箱1位于调压液料罐2上部,进料管上还设置有通断用的阀门11。阀门11的型号根据进料管以及通过的液体药剂类型选用现有技术中尺寸合适的通用型号阀门11即可。调压液料罐2通过上料管3和双流阀4与喷淋头43连接。喷淋头43的喷淋端设置在现有技术中的混合造粒机5的混合造粒腔51内;且喷淋头43的喷淋端位于混合造粒腔51内部的上部。调压液料罐2上还连接有液位计22;液位计22的上端与调压液料罐2的上部连通,液位计22下端与调压液料罐2的下端连通。液位计22的最低显示区与调压液料罐2的最低液位面在同一水平线上。液位计22的型号能直接根据使用环境的需求采用现有技术中常

用的液位计，如LBFS-01111.0。进一步的，双流阀4为三通结构，包括进气口42和进液口41以及喷淋口。调压液料罐2通过上料管3与进液口41连接，且调压液料罐2与进液口41之间的上料管3上设置有流量计一31；通过流量计一31监测液体药剂的流量。

[0023] 具体的，供气机构7包括由总气管71串接的供气部和过滤器711，过滤器711与转接头714连接，过滤器711和转接头714之间还串接有手阀713。过滤器711采用现有技术中的过滤器，通过滤芯进行过滤，过滤40um以下的颗粒物或油污。转接头714采用的是三通结构的转接头714，转接头714的一端与总气管71连接，转接头714的另外两端分别通过进气管一72和进气管二73与调压液料罐2和双流阀4的进气口42连接。进气管一72上设置有调压气阀一721。进气管二73上设置有调压气阀二732。调压气阀一721和调压气阀二732根据实际使用需求分别采用现有技术中通用的调压气阀型号。调压气阀二732与双流阀4的进气口42之间的进气管二73上还设置有流量计二731，通过流量计二731监测气流流量。

[0024] 本实用新型工作原理：

[0025] 如图1所示，首先将液体药剂导入上料部的上料箱1中，利用连接上料部箱与调压液料罐2的进料管和设置在进料管上的阀门11通断，将液体药剂导入调压液料罐2中。通过与调压液料罐2并联的液位计22观测调压液料罐2内的液体药剂的液位。

[0026] 利用供气机构7分别给调压液料罐2和双流阀4供气，通过调压气阀一721和调压气阀二732分别调节供气大小，从而控制调压液料罐2内的气压，和双流阀4进气气量进而调节引入双流阀4中液体药剂喷出时的雾化状态。并通过流量计一31监测调压液料罐2输出的液体药剂的流量；通过流量计二731监测输入双流阀4的气流流量。

[0027] 调压液料罐2连接的液位计22，通过液位计22对调压液料罐2进行液位进行检测显示到液位到预警处时，代表调压液料罐2内的液体药剂导量少，需要加入液体药剂。

[0028] 以上具体实施方式是对本实用新型提出的方案思想的具体支持，不能以此限定本实用新型的保护范围，凡是按照本实用新型提出的技术思想，在本技术方案基础上所做的任何等同变化或等效的改动，均仍属于本实用新型技术方案保护的范围。

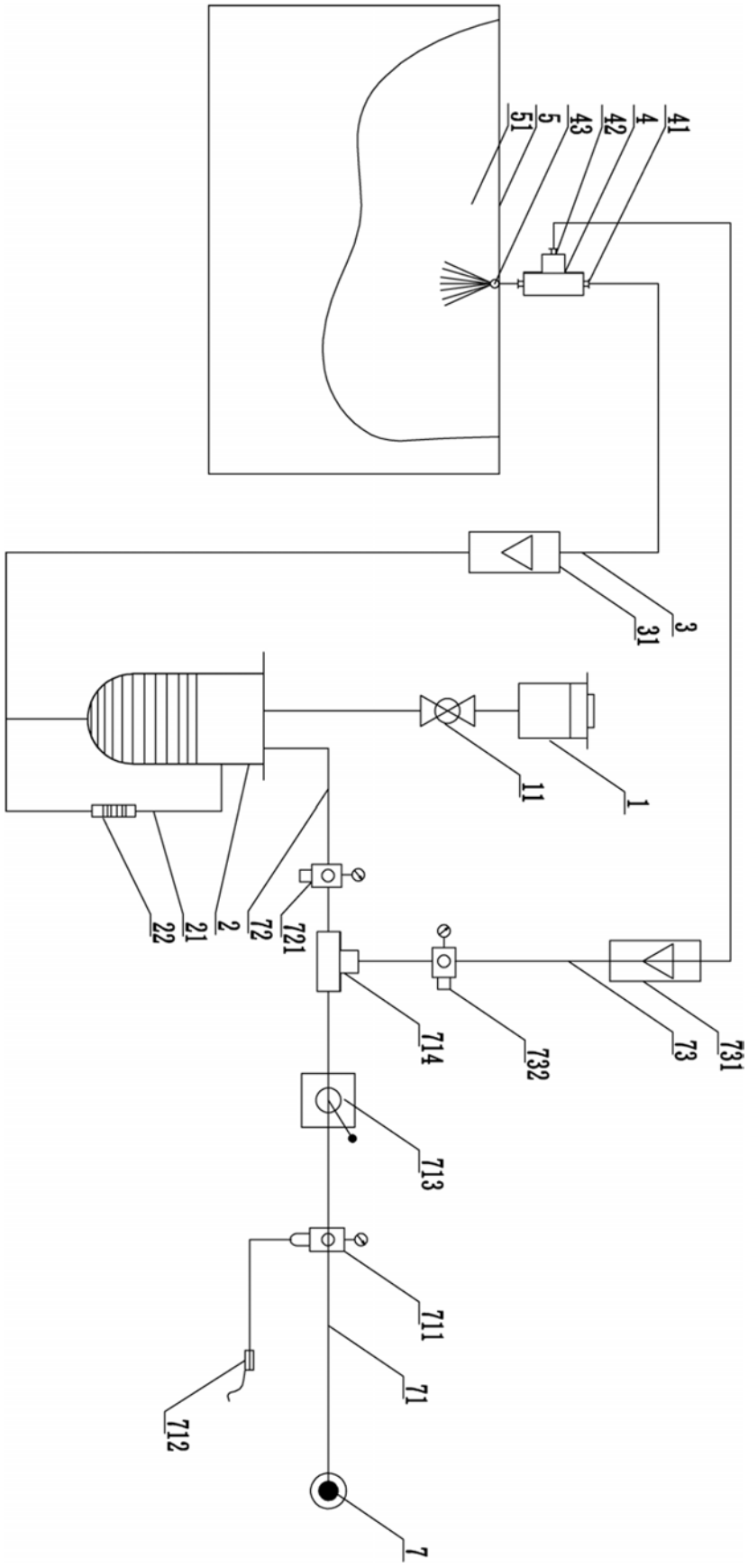


图1